EJERCICIO 9 - Árbol abarcador de costo mínimo con Kruskal

Grafo: ver ej9_grafo.png. Árbol resultante: ver ej9_arbol.png.
Verificación en código: MainEjercicio9 (Kruskal paso a paso y el kruskal de UndirectedGraphAlgorithms) y Ejercicio9Test.

Es un grafo no dirigido y ponderado: cada zona es un vértice y cada camino posible una arista con los km como peso. Es no dirigido porque un camino de tierra se recorre en los dos sentidos y cuesta lo mismo (la tabla es simétrica). Como hay distancia entre todo par de zonas, es completo: 6 vértices y 15 aristas.

---
1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Ver ej9_grafo.png.

Lista de adyacencias:

    Zona 1 -> Zona 2(3), Zona 3(5), Zona 4(1), Zona 5(7), Zona 6(2)
    Zona 2 -> Zona 1(3), Zona 3(1), Zona 4(3), Zona 5(5), Zona 6(6)
    Zona 3 -> Zona 1(5), Zona 2(1), Zona 4(2), Zona 5(3), Zona 6(5)
    Zona 4 -> Zona 1(1), Zona 2(3), Zona 3(2), Zona 5(7), Zona 6(1)
    Zona 5 -> Zona 1(7), Zona 2(5), Zona 3(3), Zona 4(7), Zona 6(4)
    Zona 6 -> Zona 1(2), Zona 2(6), Zona 3(5), Zona 4(1), Zona 5(4)

---
2. KRUSKAL PASO A PASO

Lenguaje natural:
Al principio cada zona es una componente por separado. Se ordenan las aristas de menor a mayor costo y se miran en ese orden: si los dos extremos están en componentes distintas, la arista se agrega y las dos componentes se unen en una; si están en la misma, se descarta porque cerraría un ciclo. Termina al tener n - 1 = 5 aristas.

Aristas ordenadas por costo (los empates, en el orden de la tabla):

     1. (1,4) 1   6. (1,2) 3   11. (2,5) 5
     2. (2,3) 1   7. (2,4) 3   12. (3,6) 5
     3. (4,6) 1   8. (3,5) 3   13. (2,6) 6
     4. (1,6) 2   9. (5,6) 4   14. (1,5) 7
     5. (3,4) 2   10. (1,3) 5   15. (4,5) 7

Componentes al empezar: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

Paso 1: (1,4) 1   1 y 4 en componentes distintas -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4} {2} {3} {5} {6}   costo acumulado 1
Paso 2: (2,3) 1   distintas   -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4} {2, 3} {5} {6}   costo acumulado 2
Paso 3: (4,6) 1   distintas   -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4, 6} {2, 3} {5}   costo acumulado 3
Paso 4: (1,6) 2   1 y 6 ya están en {1, 4, 6}   -> SE DESCARTA (ciclo 1-4-6)
Paso 5: (3,4) 2   distintas   -> SE AGREGA
        componentes: {1, 2, 3, 4, 6} {5}   costo acumulado 5
Paso 6: (1,2) 3   misma componente   -> SE DESCARTA (ciclo 1-4-3-2)

Paso 7: (2,4) 3   misma componente   -> SE DESCARTA (ciclo 2-3-4)
Paso 8: (3,5) 3   distintas   -> SE AGREGA
        componentes: {1, 2, 3, 4, 5, 6}   costo acumulado 8

Ya hay 5 aristas (n - 1): termina. Las aristas 9 a 15 no se miran.

---

3. RESULTADO

Ver ej9_arbol.png.

Camino	km
Zona 1 - Zona 4	1
Zona 2 - Zona 3	1
Zona 4 - Zona 6	1
Zona 3 - Zona 4	2
Zona 3 - Zona 5	3
Total	8

La mejor opción es construir esos 5 caminos, con 8 km en total.

Orden del tiempo de ejecución (implementación de UndirectedGraphAlgorithms):
- Ordenar las aristas: O(E log E).
- Cada arista se mira una vez y comparar componentes es O(1) con el mapa.
- Unir dos componentes recorre el mapa de componentes: O(V), y se une V - 1 veces: O(V²).
- Total: O(E log E + V²). Con conjuntos disjuntos (unión por rango y compresión de caminos) unir y buscar es casi O(1) y queda O(E log E).